

Geodesia: Líneas imaginarias y coordenadas

Definición de Geodesia

Geodesia = estudio dimensiones terrestres > 25 km.

Explicación

La Geodesia se encarga del estudio y representación matemática de la superficie terrestre. Se diferencia de la Topografía porque se aplica únicamente en levantamientos mayores a 25 km, donde la curvatura del planeta es matemáticamente relevante.

Geodesia → atribuida a Eratóstenes.

Explicación

Eratóstenes de Cirene es considerado el padre de la Geodesia por haber sido el primero en calcular el tamaño de la Tierra en la antigüedad. Utilizó principios geométricos y la observación de sombras en diferentes ciudades durante el solsticio.

El Eje Terrestre

Eje terrestre = línea imaginaria más importante.

Explicación

El eje terrestre es la referencia geométrica fundamental del planeta, ya que sobre él ocurre el movimiento de rotación. Constituye la base para definir los polos geográficos y trazar el resto de las líneas imaginarias.

Eje terrestre → pasa por centro terrestre.

Explicación

Como línea central de rotación, el eje atraviesa la Tierra pasando exactamente por su centro geométrico. Une de manera recta los polos norte y sur geográficos.

Eje terrestre → inclinación 23°27' respecto a vertical.

Explicación

El eje de rotación no es perpendicular al plano orbital de la Tierra. Presenta una inclinación constante de 23°27' respecto a la perpendicular de la eclíptica, lo cual influye directamente en las estaciones del año.

Eje terrestre → inclinación 66°33' respecto a eclíptica.

Explicación

La inclinación del eje terrestre respecto al plano de la eclíptica es de 66°33'. Este valor es el ángulo complementario de la inclinación respecto a la vertical (

$$90^{\circ} - 23^{\circ} 27' = 66^{\circ} 33'$$

).

Paralelos Terrestres

Paralelos = planos horizontales imaginarios.

Explicación

Los paralelos son círculos imaginarios formados por la intersección de planos horizontales perpendiculares al eje terrestre. Cada uno forma una circunferencia completa de

$$360^{\circ}$$

alrededor del planeta.

Tamaño de paralelos ↓ al acercarse a polos.

Explicación

Debido a la forma esférica de la Tierra, los paralelos reducen su diámetro a medida que se alejan del Ecuador hacia las zonas polares, llegando a convertirse en puntos en los polos.

Paralelos → indican la latitud.

Explicación

Los paralelos sirven como marcos de referencia para establecer la coordenada de latitud. Esta mide la distancia angular en grados desde el Ecuador hacia el norte o hacia el sur.

El Ecuador Terrestre

Ecuador ≈ línea equinoccial.

Explicación

Al Ecuador se le conoce como línea equinoccial porque durante los equinoccios el Sol incide perpendicularmente sobre él. En estas fechas, la duración del día y de la noche es idéntica en todo el mundo.

Ecuador → divide Tierra en dos hemisferios.

Explicación

El plano del Ecuador corta transversalmente a la Tierra por su mitad. Divide al planeta en el Hemisferio Norte (boreal) y el Hemisferio Sur (austral).

Ecuador = paralelo de mayor extensión.

Explicación

Al trazarse en la zona central más ancha del planeta, el Ecuador es el único paralelo que constituye un círculo máximo. Posee una longitud aproximada de 40,075 kilómetros.

Paralelos Menores Importantes

Trópicos = límite de incidencia solar vertical.

Explicación

Los trópicos de Cáncer y Capricornio señalan las latitudes máximas en las que el Sol alcanza el cenit. Más allá de estos límites, los rayos solares nunca inciden de forma completamente perpendicular.

Trópicos → determinan los solsticios.

Explicación

Los solsticios se producen en el momento en que los rayos del Sol caen directamente sobre uno de los trópicos. Estos eventos astronómicos marcan el inicio oficial del verano y del invierno.

Círculos polares → presentan Sol de medianoche.

Explicación

En las regiones comprendidas entre los círculos polares y los polos se experimenta el Sol de medianoche. En este fenómeno, el Sol no se oculta por debajo del horizonte durante al menos 24 horas continuas en verano.

Meridianos

Meridianos = semicírculos verticales de polo a polo.

Explicación

Los meridianos son líneas imaginarias dispuestas en forma de semicírculos que recorren la superficie terrestre. Se extienden verticalmente desde el Polo Norte hasta el Polo Sur.

Todos los meridianos = igual tamaño.

Explicación

A diferencia de los paralelos, todos los meridianos poseen exactamente la misma longitud. Cada semicírculo cubre un trayecto de

180 °

uniendo ambos extremos polares.

Meridianos → indican longitud y hora.

Explicación

Los meridianos sirven para medir la longitud este u oeste respecto a la referencia cero. Asimismo, establecen la base para la división de los husos horarios del mundo.

Meridianos Principales

Meridiano de Greenwich = meridiano base o cero.

Explicación

El Meridiano de Greenwich es la línea imaginaria de referencia correspondiente a la longitud

0 °

. A partir de su trazado se dividen los hemisferios oriental y occidental.

Meridiano de Greenwich → cruza Europa y África.

Explicación

En su recorrido geográfico de norte a sur, la línea de Greenwich atraviesa sectores de Europa y África. Es la base para establecer el huso horario estándar internacional.

Antimeridiano = meridiano de 180°.

Explicación

El Antimeridiano es el semicírculo exactamente opuesto al Meridiano de Greenwich. Se encuentra en la coordenada de

180 °

de longitud y completa el círculo meridiano.

Antimeridiano → marca el cambio de fecha.

Explicación

Al cruzar la zona del Antimeridiano se debe adelantar o retrasar un día entero en el calendario. Esto ocurre porque marca el límite geográfico del cambio de fecha internacional.

Antimeridiano = línea desviada y quebrada.

Explicación

Para evitar que un mismo territorio o grupo de islas tenga dos fechas distintas al mismo tiempo, el trazado práctico de esta línea presenta desvíos trazados sobre el océano Pacífico.

Hemisferios Terrestres

Hemisferio Norte ≈ boreal o septentrional.

Explicación

El Hemisferio Norte recibe formalmente las denominaciones de boreal o septentrional. Designa a toda la mitad de la Tierra comprendida al norte del Ecuador.

Hemisferio Norte ≈ hemisferio continental.

Explicación

Se le llama hemisferio continental debido a que concentra la mayor parte de las masas de tierra emergidas del planeta. En él se encuentran Eurasia, América del Norte y gran parte de África.

Hemisferio Sur ≈ austral o meridional.

Explicación

Las nomenclaturas geográfica austral o meridional hacen referencia a la mitad del planeta ubicada al sur del trazado del Ecuador.

Hemisferio Sur $\approx$ hemisferio marítimo.

Explicación

Esta zona recibe el nombre de hemisferio marítimo porque la mayor parte de su superficie está cubierta por agua oceánica, teniendo una menor extensión de tierras continentales.

Zonas Térmicas

Zona tropical = ubicada entre los trópicos.

Explicación

La zona tropical o cálida abarca la franja del planeta comprendida entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio. Se caracteriza por temperaturas elevadas constantes durante el año.

Zona templada = entre trópico y círculo polar.

Explicación

Las zonas templadas se ubican entre los trópicos y los círculos polares en ambos hemisferios. En estas regiones se presentan de forma muy clara las cuatro estaciones.

Zona fría = desde círculo polar a polos.

Explicación

Las zonas frías abarcan desde los círculos polares hasta los

90 °

de latitud en cada polo. Registran las temperaturas más bajas por la escasa inclinación con la que llega la luz solar.

Posiciones Geográficas

Antecos = puntos en el mismo meridiano.

Explicación

Los antecos son dos lugares situados en el mismo meridiano y a una latitud equivalente, pero en hemisferios opuestos (uno al norte y otro al sur).

Antecos → presentan la misma hora.

Explicación

Debido a que comparten la misma posición de longitud sobre un mismo meridiano, los puntos antecos cuentan de forma simultánea con el mismo huso horario y la misma hora solar.

Periecos = puntos en el mismo paralelo.

Explicación

Los periecos son ubicaciones situadas a la misma latitud (mismo paralelo), pero distanciadas en su longitud por un recorrido de

180°

en el sentido opuesto del planeta.

Periecos → presentan la misma estación.

Explicación

Al encontrarse en el mismo paralelo y hemisferio, los puntos periecos reciben la radiación del Sol con la misma inclinación, por lo que experimentan la misma estación climática.

Antípodas = puntos diametralmente opuestos.

Explicación

Dos puntos son antípodas cuando están situados en extremos completamente opuestos del planeta. Una línea recta trazada entre ambos cruza exactamente por el centro de la Tierra.

Antípodas → tienen 12 horas de diferencia.

Explicación

Al separarse por una distancia equivalente a medio planeta (

180°

), el tiempo solar entre dos puntos antípodas presenta una diferencia matemática constante de doce horas.

Longitud de antípoda = 180° - longitud inicial.

Explicación

Para calcular la longitud de una antípoda se resta el valor de la longitud inicial a

180°

y se cambia la orientación hemisférica (de este a oeste, o viceversa).